

Séance 6^e-5^e — corrigé

Le résultat seul ne sert à rien : ce qui compte est la démarche. Compare ton chemin au chemin proposé, même quand ta réponse est juste.

PRIORITÉ

●●● **INCONTOURNABLE**

À lire après avoir cherché, jamais avant.

NIVEAU

6^e · 5^e

RÉVISION

60 min

DOMAINE

Révision générale

1. Calcul et nombres décimaux

CORRIGÉ EXERCICE 1 — POSER ET CALCULER

- a) Ordre de grandeur : $48 \times 3,5 \approx 170$. $476 \times 35 = 16\,660$, et $1 + 1 = 2$ décimales, donc $47,6 \times 3,5 = 166,6$. □
 b) $128,4 \div 8 = 16,05$.
 c) $4,56 \times 0,01 = 0,0456$ — multiplier par 0,01 revient à diviser par 100.

CORRIGÉ EXERCICE 2 — ARRONDIR

À l'unité : 25. Au dixième : 25,5. Au centième : 25,48.
 Pour le dixième, le chiffre suivant est 7 : on augmente le 4 en 5.

CORRIGÉ EXERCICE 3 — PRIORITÉS

- a) $7 + 3 \times (12 - 4) \div 2 = 7 + 3 \times 8 \div 2 = 7 + 24 \div 2 = 7 + 12 = 19$
 b) $100 - 4 \times (7 + 8) = 100 - 4 \times 15 = 100 - 60 = 40$

CORRIGÉ EXERCICE 4 — DIVISIBILITÉ

$4 + 5 + 3 + 6 = 18$.

- 18 est divisible par 3 **et** par 9, donc 4 536 l'est aussi.
- Le chiffre des unités est 6, donc 4 536 **n'est pas** divisible par 5.

2. Fractions et pourcentages

CORRIGÉ EXERCICE 5 — SIMPLIFIER

$$\frac{42}{56} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4} \quad \frac{24}{36} = \frac{2}{3} \quad \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

CORRIGÉ EXERCICE 6 — ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{2}{3} - \frac{1}{6} &= \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ \text{c) } 1 - \frac{2}{5} &= \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

CORRIGÉ EXERCICE 7 — COMPARER

On met au même dénominateur : $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ et $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$.

Comme $14 < 15$, on a $\frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.

CORRIGÉ EXERCICE 8 — LA BOUTEILLE

Les $\frac{2}{5}$ de 1,5 L : $1,5 \div 5 = 0,3$ puis $0,3 \times 2 = 0,6$ L bues.

Il reste $1,5 - 0,6 = 0,9$ L.

Autre chemin : il reste les $\frac{3}{5}$, soit $1,5 \times \frac{3}{5} = 0,9$ L.

CORRIGÉ EXERCICE 9 — POURCENTAGES

$$\text{a) } 15\% \text{ de } 240 = \frac{15}{100} \times 240 = 36.$$

$$\text{b) } 25\% \text{ de } 80 = 20, \text{ donc le nouveau prix est } 80 - 20 = 60 \text{ €}.$$

3. Nombres relatifs

CORRIGÉ EXERCICE 10 — CALCULER

$$\text{a) } (-7) + (-5) = -12 \text{ — même signe : on additionne, on garde le signe.}$$

$$\text{b) } (-7) + 12 = +5 \text{ — signes contraires : } 12 - 7 = 5, \text{ signe du plus éloigné de zéro.}$$

$$\text{c) } 3 - (-8) = 3 + 8 = +11 \text{ — soustraire, c'est ajouter l'opposé.}$$

$$\text{d) } (-4) - (+9) = -4 - 9 = -13$$

CORRIGÉ EXERCICE 11 — RANGER

$$-8 < -3 < -1,5 < 0 < 2$$

Sur la droite graduée, -8 est le plus à gauche.

CORRIGÉ EXERCICE 12 — TEMPÉRATURES

Un écart se calcule par *arrivée moins départ* :

$$9 - (-6) = 9 + 6 = 15$$

La température a augmenté de **15 °C**.

CORRIGÉ EXERCICE 13 — PROGRAMME DE CALCUL

$$-4 + 10 = 6, \text{ puis } 6 - (-3) = 6 + 3 = 9.$$

4. Proportionnalité

CORRIGÉ EXERCICE 14 — LES CROISSANTS

Retour à l'unité. Un croissant coûte $6,25 \div 5 = 1,25$ €.

Donc 8 croissants coûtent $1,25 \times 8 = 10$ €.

Autre chemin accepté : 5 croissants = 6,25 € et 3 croissants = 3,75 €, donc 8 croissants = $6,25 + 3,75 = 10$ € (linéarité additive).

CORRIGÉ EXERCICE 15 — LA RECETTE

Pour 2 personnes : $300 \div 2 = 150$ g.

Pour 6 personnes : $300 + 150 = 450$ g.

CORRIGÉ EXERCICE 16 — LE TABLEAU

Le coefficient est $7,50 \div 3 = 2,50$ € par kilogramme.

- Pour 5 kg : $5 \times 2,50 = 12,50$ €.
- Pour 20 € : $20 \div 2,50 = 8$ kg.

CORRIGÉ EXERCICE 17 — VITESSE MOYENNE

2 h 30 min = 2,5 h — et non 2,30 h.

$$v = \frac{180}{2,5} = 72$$

La vitesse moyenne est de **72 km/h**.

CORRIGÉ EXERCICE 18 — ÉCHELLE

1 cm sur la carte représente 25 000 cm en réalité, soit 250 m.

Donc 4 cm représentent $4 \times 250 = 1\,000$ m = **1 km**.

5. Grandeurs et géométrie

CORRIGÉ EXERCICE 19 — RECTANGLE

Périmètre : $(7,5 + 4) \times 2 = 11,5 \times 2 = 23$ cm.

Aire : $7,5 \times 4 = 30$ cm².

CORRIGÉ EXERCICE 20 — DISQUE

Périmètre : $2 \times \pi \times R = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4$ cm.

Aire : $\pi \times R^2 = 3,14 \times 25 = 78,5$ cm².

CORRIGÉ EXERCICE 21 — TRIANGLE

$$A = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{9 \times 6}{2} = 27$$

L'aire est de **27 cm²**. Le $\div 2$ est l'erreur la plus fréquente : ne l'oublie pas.

CORRIGÉ EXERCICE 22 — VOLUMES

a) Pavé droit : $8 \times 5 \times 3 = 120 \text{ cm}^3$.

b) Cylindre : $V = \pi R^2 h = 3,14 \times 3^2 \times 10 = 3,14 \times 90 = 282,6 \text{ cm}^3$.

CORRIGÉ EXERCICE 23 — ANGLES

a) $180 - (47 + 68) = 180 - 115 = 65^\circ$.

b) Les deux angles à la base sont égaux : $180 - 40 = 140$, puis $140 \div 2 = 70^\circ$ chacun.

6. Problèmes

CORRIGÉ EXERCICE 24 — LA CLÔTURE

Périmètre du jardin : $(25 + 12) \times 2 = 74 \text{ m}$.

Prix : $74 \times 8 = 592$.

La clôture coûtera 592 €.

CORRIGÉ EXERCICE 25 — LA MOYENNE

$$\frac{12 + 15 + 8 + 14 + 11}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

La moyenne de Lina est de 12.

CORRIGÉ EXERCICE 26 — LE TRAIN

a) De 9 h 45 à 13 h 15 : de 9 h 45 à 10 h il y a 15 min, puis 3 h 15 jusqu'à 13 h 15. La durée est de **3 h 30**.

b) $3 \text{ h } 30 = 3,5 \text{ h}$, donc

$$v = \frac{280}{3,5} = 80$$

La vitesse moyenne est de 80 km/h.

CORRIGÉ EXERCICE 27 — LE COLLÈGE

Élèves de 6^e : $\frac{3}{8}$ de 480 = $480 \div 8 \times 3 = 60 \times 3 = 180$ élèves.

Parmi eux, 60 % mangent à la cantine : $180 \times 0,6 = 108$.

108 élèves de 6^e mangent à la cantine.

Contrôle : 60 %, c'est un peu plus de la moitié de 180, donc un résultat proche de 110 est cohérent.